



Projektarbeit

Internationale Hochschule Duales Studium

Studiengang: Informatik

Fallstudie Software-Engineering: Benutzerhandbuch, Lebens-Finanzplaner

Noah Roosen, Grit Unzner, Justas Vaicekauskas, Asal Ghabeljoo, Relovsky Thomas

Betreuende Person: Jens Gulden

Abgabedatum: 24.07.2026

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	II
1 Einleitung	1
2 Funktionsübersicht.....	1
3 Voraussetzungen und Start der Anwendung	1
3.1 Nutzung als bereitgestellte Webanwendung	1
3.2 Lokaler Start mit Docker.....	2
4 Registrierung	2
4.1 Empfehlungen für ein sicheres Passwort.....	2
5 Anmeldung und Abmeldung.....	2
5.1 Anmelden	2
5.2 Abmelden	3
6 Persönliches Finanzprofil.....	3
6.1 Hinweis zur Dateneingabe	3
7 Finanzielle Ziele verwalten	3
7.1 Neues Ziel anlegen	4
7.2 Ziel bearbeiten	4
7.3 Ziel löschen	4
8 Prognosen und Finanzszenarien	4
8.1 Interpretation der Ergebnisse.....	4
9 KI-Assistent.....	4
10 Passwort vergessen und zurücksetzen.....	5
10.1 Reset-Link anfordern.....	5
10.2 Neues Passwort vergeben	5
11 FAQ und Hilfe	5
12 Typische Probleme und Lösungen.....	5
13 Datenschutz und sicherer Umgang.....	6

14	Schnellstart	7
15	Grenzen der Anwendung	7
16	Anhang: Begriffserklärungen.....	7

1 Einleitung

Dieses Benutzerhandbuch beschreibt die Bedienung des Lebens-Finanzplaners aus Sicht der Anwenderinnen und Anwender. Die Anwendung unterstützt dabei, persönliche Finanzdaten strukturiert zu erfassen, finanzielle Ziele und geplante Lebensereignisse zu verwalten und auf dieser Basis Prognosen und Szenarien zu betrachten. Zusätzlich stehen eine FAQ-Seite sowie unterstützende Funktionen wie die Passwort-Wiederherstellung und ein KI-Assistent zur Verfügung.

Das Handbuch setzt keine Programmierkenntnisse voraus. Technische Installationsschritte sind nur dort enthalten, wo sie für den lokalen Start der Anwendung notwendig sind.

2 Funktionsübersicht

Bereich	Funktion
Benutzerkonto	Registrierung, Anmeldung und Abmeldung
Finanzprofil	Erfassung und Speicherung der persönlichen Finanzsituation
Finanzielle Ziele	Anlegen, Bearbeiten und Löschen von Spar- oder Finanzzielen
Lebensereignisse	Erfassen geplanter Ereignisse mit finanzieller Auswirkung
Prognosen/Szenarien	Darstellung möglicher zukünftiger finanzieller Entwicklungen
Passwort vergessen	Zurücksetzen des Passworts über einen per E-Mail versendeten Link
FAQ	Antworten auf häufige Fragen zur Anwendung
KI-Assistent	Zusätzliche Unterstützung bei Fragen rund um die Nutzung und Finanzplanung
Finanzprofil	Erfassung und Speicherung der persönlichen Finanzsituation
Finanzielle Ziele	Anlegen, Bearbeiten und Löschen von Spar- oder Finanzzielen

3 Voraussetzungen und Start der Anwendung

3.1 Nutzung als bereitgestellte Webanwendung

Wird der Lebens-Finanzplaner bereits auf einem Server bereitgestellt, wird lediglich ein aktueller Webbrowser benötigt. Die Anwendung wird über die vom Projektteam bereitgestellte Webadresse geöffnet. Für die Nutzung geschützter Funktionen ist ein Benutzerkonto erforderlich.

3.2 Lokaler Start mit Docker

Für eine lokale Demonstration oder einen Test wird Docker Desktop benötigt. Nach dem Herunterladen des Projekts werden die erforderlichen Zugangsdaten in einer .env-Datei hinterlegt. Anschließend kann die Anwendung mit Docker Compose gestartet werden.

- Projekt beziehungsweise Repository herunterladen oder klonen.
- Die Datei example.env als .env kopieren und die benötigten Konfigurationswerte eintragen.
- Docker Desktop starten.
- Im Hauptverzeichnis des Projekts den Befehl „docker compose up –build“ ausführen.
- Im Browser <http://localhost:5173> öffnen.

Hinweis: Beim ersten Start kann der Aufbau der Container länger dauern. Bei späteren Starts genügt in der Regel „docker compose up“.

4 Registrierung

Vor der ersten Nutzung muss ein Benutzerkonto angelegt werden. Über die Registrierungsseite werden die persönlichen Grunddaten eingegeben.

- Die Seite „Registrieren“ öffnen.
- Vorname und Nachname eingeben
- Geburtsdatum auswählen beziehungsweise eingeben.
- Eine gültige E-Mail-Adresse eintragen.
- Ein Passwort mit mindestens sechs Zeichen vergeben.
- Die Registrierung absenden.

Nach erfolgreicher Registrierung wird das Benutzerkonto gespeichert. Ist die E-Mail-Adresse bereits registriert, wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt. Alle Pflichtfelder müssen ausgefüllt werden.

4.1 Empfehlungen für ein sicheres Passwort

- Ein eigenes Passwort verwenden, das nicht bereits für andere Dienste genutzt wird.
- Eine möglichst lange Kombination aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen wählen.
- Das Passwort nicht an andere Personen weitergeben.

5 Anmeldung und Abmeldung

5.1 Anmelden

- Die Login-Seite öffnen
- Die bei der Registrierung verwendete E-Mail-Adresse eingeben.

- Das Passwort eingeben.
- Auf „Anmelden“ klicken

Bei korrekten Zugangsdaten wird eine Sitzung erstellt und der geschützte Bereich der Anwendung geöffnet. Bei falscher E-Mail-Adresse oder falschem Passwort erscheint eine einheitliche Fehlermeldung.

5.2 Abmelden

Über die Abmeldefunktion wird die aktuelle Sitzung beendet. Besonders auf gemeinsam genutzten Geräten sollte die Anwendung nach jeder Nutzung ordnungsgemäß abgemeldet werden.

6 Persönliches Finanzprofil

Das Finanzprofil bildet die Grundlage der weiteren Auswertungen. Hier werden die für die persönliche Finanzplanung relevanten Eingabewerte hinterlegt.

- Nach der Anmeldung den Bereich für das Finanzprofil öffnen.
- Die angezeigten Eingabefelder vollständig und möglichst realistisch ausfüllen.
- Die Angaben kontrollieren.
- Die Daten über die Speicher-Funktion übernehmen.

Bereits vorhandene Angaben können zu einem späteren Zeitpunkt erneut geöffnet und angepasst werden. Änderungen wirken sich auf Auswertungen und Prognosen aus. Daher sollten Werte bei größeren finanziellen Veränderungen aktualisiert werden.

6.1 Hinweis zur Dateneingabe

- Monatliche und jährliche Werte nicht verwechseln.
- Nur numerische Werte in Betragsfeldern eintragen, sofern keine andere Eingabe vorgesehen ist.
- Bei Prognosen beachten, dass Ergebnisse von der Qualität und Aktualität der Eingabedaten abhängt.

7 Finanzielle Ziele verwalten

Finanzielle Ziele helfen dabei, konkrete Vorhaben in die persönliche Planung einzubeziehen. Je nach Eingabemaske können beispielsweise Bezeichnung, Zielbetrag und Zielzeitpunkt erfasst werden.

7.1 Neues Ziel anlegen

- Den Bereich „Ziele“ beziehungsweise die entsprechende Zielverwaltung öffnen.
- Die Funktion zum Hinzufügen eines neuen Ziels auswählen.
- Bezeichnung und erforderliche Zielwerte eintragen.
- Ziel speichern.

7.2 Ziel bearbeiten

Ein bestehendes Ziel kann über die Bearbeiten-Funktion geöffnet, angepasst und erneut gespeichert werden. Dadurch lassen sich Zielbetrag oder Zeitpunkt aktualisieren, ohne das Ziel neu anzulegen.

7.3 Ziel löschen

Nicht mehr benötigte Ziele können über die Löschen-Funktion entfernt werden. Vor dem Löschen sollte geprüft werden, ob das Ziel noch für bestehende Szenarien oder Auswertungen benötigt wird.

8 Prognosen und Finanzszenarien

Die Prognose- und Szenario Funktionen verwenden die gespeicherten Finanzdaten, um mögliche zukünftige Entwicklungen darzustellen. Sie dienen als Orientierung und ersetzen keine professionelle Finanz-, Steuer- oder Anlageberatung.

Für sinnvolle Ergebnisse sollten zunächst das Finanzprofil sowie relevante Ziele und Ereignisse gepflegt werden. Anschließend können die vorgesehenen Szenario- oder Prognosebereiche geöffnet werden. Änderungen an Ausgangswerten können unterschiedliche Ergebnisse erzeugen und helfen dabei, Alternativen miteinander zu vergleichen.

8.1 Interpretation der Ergebnisse

- Prognosen beruhen auf Annahmen und können von der tatsächlichen Entwicklung abweichen.
- Renditen, Inflation, Steuern und unerwartete Ereignisse können reale Ergebnisse verändern.
- Ergebnisse sollten als Planungsunterstützung und nicht als Garantie verstanden werden.

9 KI-Assistent

Der integrierte Finanzassistent kann als zusätzliche Unterstützung genutzt werden. Über die Chatfunktion können Fragen gestellt oder Erläuterungen angefordert werden. Antworten eines automatisierten Assistenten sollten kritisch geprüft werden. Bei wichtigen finanziellen Entscheidungen empfiehlt sich die Beratung durch eine qualifizierte Fachperson.

Es sollten keine unnötigen sensiblen Informationen in Freitextnachrichten eingegeben werden, insbesondere keine Passwörter oder Zugangsdaten.

10 Passwort vergessen und zurücksetzen

Kann das Passwort nicht mehr erinnert werden, steht eine Passwort-Wiederherstellung per E-Mail zur Verfügung.

10.1 Reset-Link anfordern

- Auf der Login-Seite die Funktion „Passwort vergessen“ auswählen.
- Die registrierte E-Mail-Adresse eingeben.
- Die Anfrage absenden.
- Das E-Mail-Postfach prüfen.

Aus Sicherheitsgründen zeigt die Anwendung unabhängig davon, ob eine Adresse registriert ist, eine neutrale Bestätigung an. Dadurch können Außenstehende nicht prüfen, welche E-Mail-Adressen im System vorhanden sind.

10.2 Neues Passwort vergeben

- Den Link in der empfangenen E-Mail öffnen.
- Ein neues Passwort eingeben.
- Das neue Passwort bestätigen beziehungsweise absenden.
- Anschließend mit dem neuen Passwort anmelden.

Der Reset-Link ist nur für einen begrenzten Zeitraum gültig. Im aktuellen Backend beträgt die Gültigkeit 30 Minuten. Ist der Link abgelaufen oder ungültig, muss ein neuer Reset-Link angefordert werden.

11 FAQ und Hilfe

Die FAQ-Seite enthält häufig gestellte Fragen und erste Hilfestellungen. Sie ist über die Navigation erreichbar. Fragen können thematisch gruppiert dargestellt werden, damit passende Informationen schneller gefunden werden. Bei Bedienproblemen sollte zunächst geprüft werden, ob die FAQ bereits eine Lösung enthält.

12 Typische Probleme und Lösungen

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
---------	------------------	--------

Anmeldung funktioniert nicht	E-Mail-Adresse oder Passwort ist falsch	Eingaben kontrollieren; gegebenenfalls Passwort zurücksetzen.
Registrierung wird abgelehnt	Pflichtfeld fehlt oder E-Mail ist bereits vorhanden	Alle Felder ausfüllen beziehungsweise vorhandenes Konto nutzen.
Reset-E-Mail kommt nicht an	Adresse falsch, E-Mail im Spam-Ordner oder Versandproblem	Adresse prüfen, Spam-Ordner kontrollieren und einige Minuten später erneut versuchen.
Reset-Link funktioniert nicht	Link ist abgelaufen oder bereits ungültig	Einen neuen Reset-Link anfordern.
Finanzdaten werden nicht angezeigt	Sitzung abgelaufen oder Speicherfehler	Neu anmelden und Daten erneut öffnen; bei wiederholtem Fehler Projektteam informieren.
Anwendung lokal nicht erreichbar	Docker-Container laufen nicht oder Ports sind belegt	Docker-Status prüfen und sicherstellen, dass Frontend auf Port 5173 und Backend auf Port 5000 starten.
Prognose wirkt unplausibel	Eingabedaten sind unvollständig oder unrealistisch	Finanzprofil, Ziele und Beträge kontrollieren und aktualisieren.
Anmeldung funktioniert nicht	E-Mail-Adresse oder Passwort ist falsch	Eingaben kontrollieren; gegebenenfalls Passwort zurücksetzen.
Registrierung wird abgelehnt	Pflichtfeld fehlt oder E-Mail ist bereits vorhanden	Alle Felder ausfüllen beziehungsweise vorhandenes Konto nutzen.
Reset-E-Mail kommt nicht an	Adresse falsch, E-Mail im Spam-Ordner oder Versandproblem	Adresse prüfen, Spam-Ordner kontrollieren und einige Minuten später erneut versuchen.

13 Datenschutz und sicherer Umgang

Da der Lebens-Finanzplaner persönliche und finanzielle Informationen verarbeitet, sollte sorgfältig mit dem Benutzerkonto umgegangen werden. Zugangsdaten dürfen nicht geteilt werden. Nach der Nutzung auf fremden Geräten ist eine Abmeldung erforderlich. Passwörter oder andere Geheimnisse sollten niemals in den Finanzassistenten oder in freie Eingabefelder geschrieben werden, die nicht ausdrücklich dafür vorgesehen sind.

Bei einer Hochschul- oder Demonstrationsversion sollten nur solche Daten eingegeben werden, deren Verarbeitung im jeweiligen Nutzungskontext vorgesehen ist. Für Tests können fiktive Werte verwendet werden.

14 Schnellstart

- Anwendung im Browser öffnen.
- Benutzerkonto registrieren.
- Mit E-Mail-Adresse und Passwort anmelden.
- Persönliches Finanzprofil ausfüllen und speichern.
- Finanzielle Ziele und relevante Lebensereignisse ergänzen.
- Prognosen und Szenarien aufrufen und Ergebnisse vergleichen.
- Bei Fragen FAQ oder Finanzassistent verwenden.
- Nach der Nutzung abmelden.

15 Grenzen der Anwendung

Der Lebens-Finanzplaner ist ein Planungswerkzeug und Prototyp. Die dargestellten Ergebnisse stellen keine verbindliche Finanzberatung dar. Die Anwendung kann zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen nicht sicher vorhersagen. Nutzerinnen und Nutzer bleiben für finanzielle Entscheidungen selbst verantwortlich.

16 Anhang: Begriffserklärungen

Begriff	Erklärung
Finanzprofil	Gesamtheit der gespeicherten Angaben zur persönlichen finanziellen Ausgangssituation.
Finanzielles Ziel	Ein geplanter Zielbetrag oder ein finanzielles Vorhaben mit zeitlichem Bezug.
Lebensereignis	Ein geplantes Ereignis, das die zukünftige finanzielle Situation beeinflussen kann.
Prognose	Berechnete Darstellung einer möglichen zukünftigen Entwicklung auf Basis von Annahmen.
Sitzung	Temporärer Anmeldestatus, durch den die Anwendung einen angemeldeten Nutzer erkennt.
Reset-Link	Zeitlich begrenzter Link zum sicheren Festlegen eines neuen Passworts.
FAQ	Sammlung häufig gestellter Fragen und Antworten.

Finanzprofil	Gesamtheit der gespeicherten Angaben zur persönlichen finanziellen Ausgangssituation.
Finanzielles Ziel	Ein geplanter Zielbetrag oder ein finanzielles Vorhaben mit zeitlichem Bezug.
Lebensereignis	Ein geplantes Ereignis, das die zukünftige finanzielle Situation beeinflussen kann.